KẾ HOẠCH PHÂN CHIA CÔNG VIỆC DỰ ÁN (TEAM OF 3 DEVS)

HỆ THỐNG DU LỊCH ẨM THỰC QUẬN 4 (QUAN4 CULINARY TOURISM)

Tài liệu phân định rõ trách nhiệm, module kỹ thuật và danh sách đầu việc chi tiết cho **3 Lập trình viên** tương ứng với 3 phân nhóm người dùng cốt lõi của hệ thống.



👨‍💻 BẢO — PHÂN HỆ DU KHÁCH (END-USER / TOURIST PWA)

Phụ trách: Bảo | **Trọng tâm:** Giao diện người dùng du khách, trải nghiệm bản đồ thực địa, định vị GPS Geofencing, phát âm thanh tự động và khả năng chạy Offline 100%.

1. Phạm vi Module phụ trách

- **Frontend:** Toàn bộ ứng dụng `public-app` (Giao diện Mobile-first PWA, Splash Screen, Language Picker, Map View, Audio Player Bar, Detail Modal).
- **Backend APIs liên quan:**
  - `GET /api/v1/poi/load-all` (kèm ETag, delta sync, hydration fallback).
  - `GET /api/v1/poi/nearby` (`$geoNear` không gian).
  - `GET /static/maps/*` & `GET /api/v1/maps/*` (quản lý asset bản đồ tĩnh).
  - `POST /api/v1/localizations/prepare-hotset`.

2. Danh mục công việc chi tiết (Tasks Breakdown)

A. Bản đồ & Giao diện Tương tác (Map & UI)

- ☐ **Task 1.1 - Khởi tạo Shell PWA**: Thiết lập cấu trúc giao diện Mobile-first, Splash screen chào mừng, modal chọn 5 ngôn ngữ chính (`vi`, `en`, `zh`, `ja`, `ko`).
- ☐ **Task 1.2 - Tích hợp MapLibre GL**: Khởi tạo Map canvas, căn giữa tọa độ Quận 4 (`10.758, 106.702`), zoom level tối ưu cho đường phố và ngõ hẻm.
- ☐ **Task 1.3 - POI Layer & Custom Markers**: Render các icon ẩm thực (Ốc, Phá Lấu, Bánh Mì, Trà Sữa) theo danh mục; hiển thị vòng bán kính kích hoạt 30m (`trigger_radius`) mờ xung quanh quán.
- ☐ **Task 1.4 - POI Detail Sheet**: Xây dựng Bottom Sheet vuốt chạm mượt mà hiển thị: Ảnh quán (hỗ trợ slider tối đa 8 ảnh), tên quán, địa chỉ, khoảng giá, giờ mở cửa, menu nổi bật.

B. Động cơ Định vị & Thuyết minh (Geofence & Narration Engine)

- ☐ **Task 1.5 - LocationService (GPS)**:

- Tích hợp HTML5 Geolocation API (`watchPosition`).
- Cài đặt cơ chế **Throttle 5s** (chỉ cập nhật vị trí mỗi 5 giây để tránh giật lag UI và tiết kiệm pin).
- Hàm `requestBestEffortPosition()`: tận dụng cache GPS cũ (tối đa 30s) khi bấm nút "Định vị tôi".

☐ **Task 1.6 - GeofenceEngine**:

- Dùng thư viện `@turf/distance` để tính khoảng cách giữa người dùng và toàn bộ POI đang hiển thị.
- Xử lý **Debounce 3s**: Người dùng phải ở trong bán kính 30m liên tục 3 giây mới xác nhận sự kiện `ENTER`.
- Xử lý **Cooldown 5 phút**: Quán đã phát âm thanh sẽ không phát lại trong 5 phút tiếp theo trừ khi người dùng chủ động bấm nghe.

☐ **Task 1.7 - Audio Player & 4-Tier Playback (`NarrationEngine`)**:

- Xây dựng thanh Player nổi dưới đáy màn hình (Play, Pause, Tua, Tắt).
- Cài đặt logic ưu tiên phát đa tầng:
  - *Tier 1*: Phát từ tệp MP3 có sẵn (`audio_url`) qua cache Service Worker.
  - *Tier 1.5*: Gọi API `POST /localizations/on-demand` nếu nội dung đang ở trạng thái fallback.
  - *Tier 2*: Gọi stream `POST /audio/tts` (Edge-TTS trực tiếp).
  - *Tier 3*: Fallback cuối cùng bằng giọng đọc trình duyệt `window.speechSynthesis`.

C. Kiến trúc Ngoại tuyến (Offline-First Architecture)

☐ **Task 1.8 - IndexedDB Storage (`Quan4DB v2`)**: Lưu toàn bộ danh sách POI, bản dịch và UI bundle vào IndexedDB để hiển thị tức thì khi mở app.

☐ **Task 1.9 - Service Worker (Workbox)**:

- Cache POI: `NetworkFirst` (8s timeout, fallback IDB).

- Cache Audio: `CacheFirst` phân mảnh theo ngôn ngữ (`audio-cache-lang-{lang}`), tối đa 300 tệp/ngôn ngữ.
- Quản lý bộ nhớ: Tự động dọn dẹp cache ngôn ngữ ít dùng (LRU) khi thiết bị đầy dung lượng (`QuotaExceededError`).

☐ **Task 1.10 - Offline Map Pack (PMTiles)**:

- Tích hợp giao diện quản lý gói tải về: "Tải bản đồ & audio Quận 4 offline".
- Đọc và render trực tiếp dữ liệu vector map từ tệp `.pmtiles` qua giao thức `pmtiles://` mà không cần Internet.

👨‍💻 PHÚC — PHÂN HỆ CHỦ QUÁN ĂN (POI OWNER PORTAL & AI ADVISOR)

Phụ trách: Phúc | **Trọng tâm:** Cổng tương tác dành cho tiểu thương/chủ quán (B2B), quy trình đăng ký, xác thực danh tính & bảo mật PII, quản lý thực đơn, quy trình gửi bài duyệt và tích hợp trợ lý AI Gemini.

1. Phạm vi Module phụ trách

- **Frontend:** Toàn bộ giao diện `owner-portal` (Trang đăng ký chủ quán, Dashboard thống kê quán, Trang quản lý thông tin quán & Menu, Hộp thư thông báo).
- **Backend APIs liên quan:**
  - `POST /api/v1/admin/auth/register-owner` (đăng ký công khai).
  - `GET /api/v1/owner/registration-status` & `GET /api/v1/owner/pois/me`.

- `PUT /api/v1/owner/pois/{id}` & `POST /api/v1/owner/submissions`.
- `CRUD /api/v1/owner/menu-items`.
- `GET/POST /api/v1/ai/*` (`ai_advisor` lane).
- `GET /api/v1/owner/notifications*`.

2. Danh mục công việc chi tiết (Tasks Breakdown)

A. Đăng ký & Bảo mật Định danh (Owner Registration & PII)

- ☐ **Task 2.1 - Form Đăng ký Chủ quán**:
  - Giao diện đăng ký trực quan trên điện thoại: Tên chủ quán, Số điện thoại, Tên quán, Địa chỉ số nhà hẻm Quận 4, Số CCCD, Ảnh chụp mặt tiền quán.
- ☐ **Task 2.2 - Mã hóa PII (CCCD) tầng Backend**:
  - Sử dụng thuật toán đối xứng `Fernet` (thư viện `cryptography`) mã hóa chuỗi CCCD trước khi lưu vào MongoDB (`poi_owner_registrations`).
  - Gắn tag định dạng `v1:<encrypted_string>`.
  - Thiết lập cơ chế tự động che mờ/xóa bỏ dữ liệu nhạy cảm (auto-redaction) sau 180 ngày.
- ☐ **Task 2.3 - Gate kiểm soát trạng thái Owner**:
  - Tạo middleware/guard chặn truy cập dashboard: Nếu `is_poi_owner_verified !== true`, chuyển hướng chủ quán về màn hình *"Hồ sơ đang chờ duyệt"* kèm mã tra cứu đơn.

B. Quản lý Quán & Thực đơn (POI & Menu Management)

- ☐ **Task 2.4 - Dashboard Tổng quan của Quán**:
  - Hiển thị thông tin quán hiện tại, trạng thái hiển thị (Đang mở cửa / Tạm nghỉ), số lượt du khách tiếp cận cơ bản (`analytics:view_own`).

☐ **Task 2.5 - Quản lý Thực đơn (Menu Management)**:

- Xây dựng giao diện CRUD các món ăn trong quán (`MenuItem`): Tên món, Đơn giá (VNĐ), Ảnh món, Tag đặc trưng (Bestseller, Món cay, Món chay).
- Upload hình ảnh món ăn: Validate định dạng ảnh, giới hạn dung lượng tối đa 5MB/ảnh.

☐ **Task 2.6 - Quy trình Gửi duyệt Cập nhật (`poi_submissions`)**:

- Khi chủ quán thay đổi tọa độ, giờ bán hoặc mô tả quán, dữ liệu sẽ được đóng gói thành một bản ghi `poi_submissions` (trạng thái `pending`).
- Quán vẫn giữ nguyên thông tin cũ trên app cho đến khi Admin phê duyệt bản cập nhật mới.

☐ **Task 2.7 - Hộp thư Thông báo Duyệt bài (`owner_notifications`)**:

- Biểu tượng quả chuông thông báo trên thanh header: Đánh dấu đã đọc/chưa đọc.
- Xem chi tiết phản hồi từ Admin: Nếu bị từ chối, hiển thị rõ lý do (`admin_note`) để chủ quán chỉnh sửa lại.

C. Trợ lý AI Viết bài (AI Advisor Integration)

☐ **Task 2.8 - Module Backend `ai_advisor`**:

- Kết nối SDK Google Gemini 2.5 Flash / ProxyPal API.
- Thiết kế Prompt Engineering chuẩn: Yêu cầu AI *"Không được bịa đặt sự thật, sử dụng tính từ gợi cảm giác ngon miệng, văn phong du lịch ấm áp, độ dài 200-300 từ"*.

☐ **Task 2.9 - Giới hạn Hạn mức AI (`ai_usage_limits`)**:

- Xây dựng logic đếm lượt dùng theo ngày: Mỗi tài khoản chủ quán chỉ được dùng tối đa 10 lượt/ngày (`OWNER_DAILY_LIMIT = 10`).
- Tự động reset bộ đếm vào lúc 00:00 mỗi ngày.

☐ **Task 2.10 - Giao diện Tạo Mô Tả bằng AI**:

- Nút bấm *"Nhờ AI gợi ý mô tả"* trong form chỉnh sửa quán: Chủ quán chỉ cần tick chọn vài từ khóa (ví dụ: *Nước mắm gia truyền, Quán mở 30 năm, Ốc tươi trong ngày*), AI tự sinh đoạn văn bản hoàn chỉnh có nút "Áp dụng ngay".

👨‍💻 VŨ — PHÂN HỆ QUẢN TRỊ & HẠ TẦNG CỐT LÕI (ADMIN, AUTH & CORE ENGINE)

Phụ trách: Vũ | **Trọng tâm:** Nền tảng kiến trúc backend dùng chung, cơ chế xác thực JWT Cookie & phân quyền RBAC, nhà máy sản xuất âm thanh tự động TTS, bảng điều khiển Admin duyệt dữ liệu và nhật ký hệ thống.

1. Phạm vi Module phụ trách

- **Kiến trúc & Cơ sở dữ liệu:** Khởi tạo cấu trúc dự án FastAPI, kết nối MongoDB (Motor driver), Redis cache, cơ chế Transaction.
- **Frontend:** Toàn bộ bảng điều khiển `admin-dashboard` (Quản lý POI, Duyệt đơn chủ quán, Giám sát tác vụ Audio TTS, Quản lý tài khoản & Roles, Xem Audit logs).
- **Backend APIs liên quan:**
  - `/api/v1/admin/auth/*` (Login, Logout, Refresh, Me).
  - `/api/v1/admin/pois/*` & `/api/v1/admin/submissions/*`.
  - `/api/v1/admin/registrations/*`.
  - `/api/v1/admin/audio-tasks/*` (kèm SSE stream).
  - `/api/v1/admin/users/*` & `/api/v1/admin/roles/*`.

2. Danh mục công việc chi tiết (Tasks Breakdown)

A. Nền tảng Hạ tầng & Xác thực An toàn (Core Infra, Auth & RBAC)

- ☐ **Task 3.1 - Bootstrap Backend FastAPI**:
  - Thiết lập cấu trúc thư mục 10 router lanes (Modular Monolith).
  - Cấu hình tệp môi trường `.env`, kết nối MongoDB Motor async, script khởi tạo database indexes (đặc biệt là index không gian `2dsphere` cho tọa độ quán).
- ☐ **Task 3.2 - Hệ thống Xác thực Cookie Bảo mật**:
  - Cài đặt `httpOnly` Cookie cho `access_token` (hạn 30 phút) và `refresh_token` (hạn 7 ngày).
  - Cấu hình cờ bảo mật `SameSite=Lax`, `Secure` (chống đánh cắp token qua XSS).
  - Hỗ trợ dual-mode: Ưu tiên Cookie trên trình duyệt, nhận Bearer token qua Header cho API test.
- ☐ **Task 3.3 - Động cơ Phân quyền Động (Dynamic RBAC)**:
  - Định nghĩa 32 permissions tĩnh trải dài qua 9 domain (`poi`, `menu`, `user`, `role`, `analytics`, `audit`, `system`, `owner`, `content`).
  - Lưu trữ định nghĩa vai trò linh hoạt trong collection `roles`.
  - Viết dependency guard: `@require_permission("poi:approve")`, `@require_permission("poi:delete")`.
  - Tạo script khởi động `ensure_roles()` và `ensure_super_admin()`.

B. Kiểm duyệt & Quản trị Dữ liệu POI (Admin Dashboard)

- ☐ **Task 3.4 - Giao diện Quản trị POI Master**:
  - Bảng danh sách toàn bộ quán ăn tại Quận 4: tìm kiếm theo tên, lọc theo phường, trạng thái kích hoạt.

- Chức năng CRUD POI: ghim tọa độ trên bản đồ vệ tinh để lấy chính xác kinh độ/vĩ độ.
- **Cổng kích hoạt (Activation Gate)**: Nút bật công khai quán (`is_active = true`) sẽ bị khóa nếu quán chưa có đủ bản dịch tiếng Anh và âm thanh hoàn chỉnh.

☐ **Task 3.5 - Giao diện Kiểm duyệt Đơn Chủ quán (`poi_owner_registrations`)**:

- Danh sách hồ sơ đăng ký mới: Xem thông tin quán, xem ảnh chụp mặt tiền, giải mã CCCD để đối chiếu tính xác thực.
- Nút bấm: "Phê duyệt" (tự động kích hoạt cờ `is_poi_owner_verified`) hoặc "Từ chối" (nhập lý do từ chối gửi về cho chủ quán).

☐ **Task 3.6 - Giao diện Phê duyệt Thay đổi (`poi_submissions`)**:

- Màn hình so sánh trực quan (Diff View) giữa nội dung quán hiện tại và nội dung mới do chủ quán đề xuất.
- Nút duyệt: Merge nội dung mới vào collection `POI` và cập nhật phiên bản dữ liệu (`dataset_version`).

C. Nhà máy Sản xuất Âm thanh & Quản trị Tác vụ (`audio` module)

☐ **Task 3.7 - TTSService (Dịch thuật & Tổng hợp giọng nói)**:

- Tích hợp thư viện `deep-translator` dịch tự động mô tả tiếng Việt sang Anh, Trung, Nhật, Hàn.
- Tích hợp `edge-tts` với 5 giọng đọc chuẩn: `vi` (HoaiMyNeural), `en` (JennyNeural), `zh` (XiaoxiaoNeural), `ja` (NanamiNeural), `ko` (SunHiNeural).
- Tạo mã băm MD5 `MD5(text + lang)`: Nếu tệp âm thanh đã tồn tại trong thư mục tĩnh thì bỏ qua (Cache HIT, zero cost).

☐ **Task 3.8 - AudioTaskManager (Xử lý Bất đồng bộ)**:

- Quản lý hàng đợi sinh audio đa luồng với `asyncio.Semaphore(3)` (tối đa 3 tiến trình cùng lúc để không bị rate limit).
- Lưu trạng thái tác vụ vào collection `audio_tasks` (queued, running, paused, completed, failed).
- Tự động khôi phục (recovery) lại các tác vụ đang chạy dở nếu server bị khởi động lại.

☐ **Task 3.9 - SSE Streaming & Giao diện Giám sát Audio**:

- Endpoint `GET /admin/audio-tasks/stream` sử dụng Server-Sent Events (SSE).
- Giao diện Admin: Thanh tiến trình chạy theo thời gian thực (ví dụ: *Đang tạo audio cho Ốc Oanh: 4/5 ngôn ngữ...*), kèm các nút Pause, Resume, Cancel.

D. Nhật ký Thao tác & Đo đạc Hệ thống

☐ **Task 3.10 - Audit Logs**:

- Tự động ghi lại nhật ký mọi thao tác nhạy cảm vào collection `audit_logs` (ai đã duyệt quán nào, thời gian nào, xóa dữ liệu gì).

☐ **Task 3.11 - Static Asset Security Guard**:

- Viết hàm `resolve_safe_path()` kiểm tra mọi yêu cầu tải map/audio tĩnh, ngăn chặn hoàn toàn tấn công đọc trộm tệp hệ thống (Path Traversal `../../etc/passwd`).

📅 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP & MA TRẬN PHỤ THUỘC (COLLABORATION MATRIX)

1. Phụ thuộc giữa các thành viên (Dependencies)

- **Vũ đi trước 2–3 ngày ở Sprint 1**: Vũ cung cấp cấu trúc Database, Swagger API Docs mẫu, và module Auth để Bảo và Phúc có API kết nối.
- **Phúc giao tiếp với Vũ qua schema `poi_submissions` & `poi_owner_registrations`**: Thống nhất cấu trúc JSON và field lý do từ chối `admin_note`.
- **Bảo nhận dữ liệu từ Vũ**: Bảo sử dụng trực tiếp cấu trúc POI và URL audio `/static/audio/...` do pipeline của Vũ tạo ra để render lên bản đồ PWA.

2. Kế hoạch theo 3 Sprints (2 tuần/Sprint)

Sprint	Bảo (Tourist PWA)	Phúc (Owner Portal)	Vũ (Admin & Core)
Sprint 1 *(Khởi tạo & Core)*	• Dựng khung Shell PWA • Tích hợp MapLibre hiển thị POI mẫu • Thẻ chi tiết Bottom Sheet	• Form đăng ký chủ quán • Giao diện đăng nhập Owner • CRUD Thực đơn (Menu) cơ bản	• Bootstrap FastAPI + MongoDB • Auth Cookie + Dynamic RBAC • Seed 5 quán mẫu Quận 4
Sprint 2 *(Geofence, TTS & AI)*	• Geofence Engine (30m, debounce 3s) • Audio Player thanh nổi • Tích hợp IndexedDB cache	• Form cập nhật quán & gửi duyệt • Tích hợp Gemini AI viết mô tả • Giới hạn 10 lượt AI/ngày	• Tích hợp Edge-TTS đa ngôn ngữ • Audio Task Manager + SSE • Màn hình duyệt đơn đăng ký & PII
Sprint 3 *(Offline & Production)*	• Tích hợp Map offline `.pmtiles` • Service Worker phân mảnh cache • Test GPS thực địa đường Vĩnh Khánh	• Hộp thư thông báo duyệt bài • Xem thống kê lượt tiếp cận quán • Kiểm thử luồng Owner end-to-end	• Màn hình duyệt POI Submission (Diff) • Activation Gate & Audit Logs

Sprint	Bảo (Tourist PWA)	Phúc (Owner Portal)	Vũ (Admin & Core)
			• Tối ưu bảo mật và deploy server

---

*Bảng phân công này giúp 3 thành viên (**Bảo, Phúc, Vũ**) làm việc song song độc lập trên các nhánh Git riêng biệt (`feature/tourist-pwa` - Bảo, `feature/owner-portal` - Phúc, `feature/admin-core` - Vũ) mà không lo xung đột mã nguồn.*